Indice

1 Definizione del processo **3**
1.1 Analisi dei requisiti 4
1.2 Individuazione delle specifiche tecniche 6

2 Stato dell'Arte **8**
2.1 Generalità sui gripper 8
2.1.1 Sistemi di presa Impactive, Ingressive, Astrictive 9
2.1.2 Sistemi di presa sottoattuati 12
2.2 Generalità sulla movimentazione in-pipe 16
2.3 Gripper per funzionamento in-pipe 19

Appendices **23**

A Quadrilatero Articolato **24**

B Generalità sulle travi **26**

C Diagramma Stress-Strain **30**

1

Definizione del processo

Il progetto è stato portato avanti seguendo la metodologia del diagramma di sviluppo prodotto riportato in Fig.1.1, partendo dalla parte di individuazione dei task da effettuare, passando per l'analisi dei requisiti, concept design preliminare, analisi del concept ed infine prototipazione.

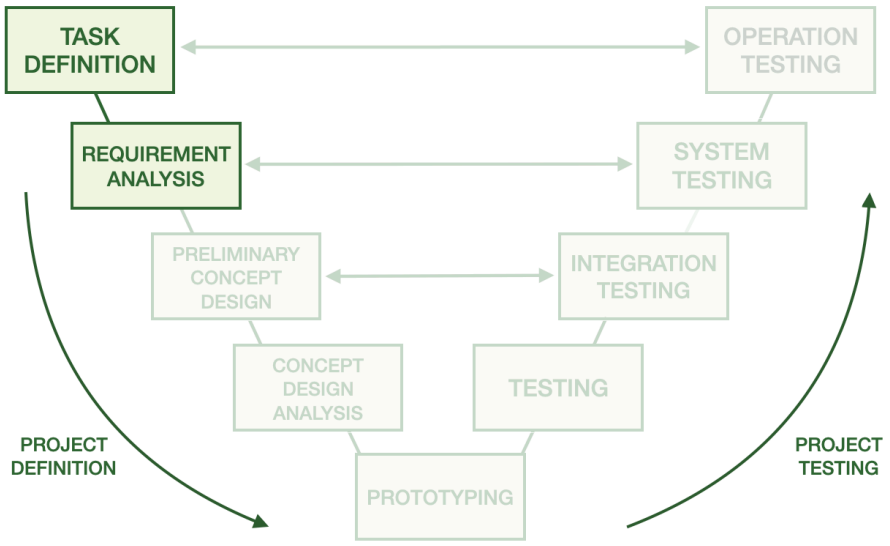


Figura 1.1: Diagramma a V di sviluppo prodotto

Nel seguente capitolo ci si è focalizzati sui task che il gripper è chiamato a svolgere

e sull'individuazione dei requisiti e delle specifiche tecniche.

Il sistema in oggetto è un gripper robotico di piccole dimensioni progettato per operare all'interno di tubature di diametro 300 mm in ambiente fognario, luogo potenzialmente umido.

Il gripper è destinato a essere montato come end-effector su un braccio robotico, rispettando i vincoli di ingombro definiti dall'architettura del braccio stesso.

L'obiettivo è quello di individuare i blocchi all'interno della tubatura, spicconarli riducendoli in pezzi più piccoli e rimuoverli.

Una volta individuati gli obiettivi che il prodotto deve realizzare, si passa all'individuazione dei requisiti.

Di seguito è riportato il *System Requirements Document* (SRD) .

I requisiti citati sono di natura funzionale e derivano dalle esigenze operative dell'applicazione e costituiscono la base per le successive fasi di progettazione.

Nella metodologia di progettazione ingegneristica, la definizione del prodotto si muove su due livelli concettualmente distinti ma strettamente correlati: i **requisiti funzionali** e le **specifiche tecniche**.

1.1 Analisi dei requisiti

I requisiti utente esprimono, in linguaggio qualitativo *cosa* il sistema deve essere in grado di fare per soddisfare le esigenze.

Le specifiche tecniche costituiscono invece la traduzione quantitativa e misurabile dei requisiti utente in vincoli progettuali oggettivi, per esempio dimensioni, tipologia di meccanismo, tipologia di funzionamento, tipologia di azionamento.

Nel seguito vengono quindi presentati, in ordine, i requisiti funzionali individuati per il gripper:

1. Il footprint trasversale del gripper non deve superare il diametro massimo ammissibile;

2. La dimensione longitudinale totale del gripper, comprensiva di tutti i componenti, non deve superare la lunghezza massima ammissibile;

3. Il gripper deve essere azionato da un unico motore, corrispondente ad un solo grado di libertà controllato, non sono ammesse architetture multimotore;

4. Il meccanismo di trasmissione deve essere realizzato tramite leveraggi;

5. L'apertura del gripper deve essere sempre parallela;
6. La rigidezza del linkage deve essere indipendente dalla cedevolezza dei pad di contatto;
7. I finger devono essere conformabili alla morfologia dell'oggetto afferrato, adattandosi a geometrie non uniformi.

Studiando i requisiti, è possibile classificarli come segue:

- *Dimensioni e Ingombri*:
  - Requisiti (1) e (2) individuano l'ingobro del gripper;
  - Requisito (5) individua il tipo di architettura del meccanismo che garantisce l'apertura parallela delle dita del gripper;
- *Attuazione e Trasmissione*:
  - Requisito (3) individua il $g.d.l. = 1$ del gripper, un unico motore che attivi le dita del gripper, senza ausilio di altri attuatori ausiliari, esisitono in commercio diverse tipologie di motori per il funzionamento dei gripper, come servomotori DC, brushless, attuazione pneumatica oppure lineare;
  - Requisito (4) individua il sistema di trasmissione, escludendo a priori cinghie e pulegge (tendon-driven), ruote dentate;
- *Rigidezza dei link*:
  - Requisito (6) suggerisce che i link che costituiscono il meccanismo devono essere rigidi e indeformabili e che questa loro caratteristica non influenzi il pad di contatto;
  - Requisito (7) individua la tipologia di adattabilità del pad di contatto, usando meccanismi di sottoattuazione come molle di richiamo, oppure strutture adattabili passivamente all'oggetto o ancora utilizzando materiali flessibili ed elastici;

1.2 Individuazione delle specifiche tecniche

Si passa ora ad una analisi tecnica dei requisiti individuati precedentemente e alla definizione delle specifiche tecniche da seguire nella parte di analisi e modellazione.

I requisiti (1) e (2) sono strettamente vincolati alla geometria del braccio e della tipologia di interfaccia tra gripper e flangia del braccio. Questi valori non possono essere modificati o superati, qualsiasi tipologia di gripper deve rispettare questi ingombri.

La combinazione dei requisiti (3), (4) e (5) suggeriscono la realizzazione di un cinematismo a parallelogramma articolato ad azionamento lineare, questo perchè l'esclusione di tendini, pulegge e ruote dentate vincola molto l'utilizzo del motore che si può utilizzare, che è risulta essere di tipo lineare.

In particolare il requisito (5) suggerisce di indirizzare l'analisi ad una sottocategoria particolare di quadrilatero articolato, chiamato parallelogramma articolato, poichè grazie alla sua struttura i lati opposti hanno la stessa lunghezza e restano sempre paralleli tra loro durante il movimento.

Per quanto riguarda il requisito (6), la tipologia del meccanismo di trasmissione selezionato deve essere composto da link rigidi e questi non devono influenzare la parte del pad del gripper.

Il requisito (7) suggerisce di realizzare la parte del pad cedevole passivamente, elementi molto comuni nei gripper industriali come molle di richiamo per la chiusura non sono consigliate, in quanto in ambito fognario queste possono essere soggette a corrosione, detriti si possono incastrare tra le spire compromettendone il funzionamento se non opportunamente coperte [1]. Una tipologia di finger che non ha questa tipologia di problemi e che è ad adattamento passivo è di tipo FRE Finger, una tipologia di pad che si adatta all'oggetto da manipolare senza aver bisogno di altri attuatori per mantenere la forma [2].

Da questi requisiti si sono ricavate le seguenti specifiche tecniche:

1. Misura del diametro massimo della sezione trasversale di 70 mm;
2. Misura della dimensione longitudinale di 130 mm;
3. Unico motore ad azionamento lineare;
4. Meccanismo di trasmissione a quadrilatero articolato;

5. L'apertura del gripper parallela la si può ottenere tramite la sottocategoria del parallelogramma articolato;
6. Meccanismo di trasmissione indipendente dalla morfologia dei pad, possono essere visti come elementi slegati tra loro;
7. Geometria e morfologia dei finger simili a Fin Ray Effect Finger.

2

Stato dell'Arte

Negli ultimi anni, la robotica ha compiuto notevoli passi avanti nello sviluppo di sistemi di manipolazione avanzata, con particolare attenzione alla progettazione di gripper, anche noti come end-effector o mani di presa.

Con riferimento alla normativa ISO 8373:2021:

"*L'end-effector è un dispositivo progettato per essere fissato all'interfaccia meccanica per consentire al robot di svolgere il suo compito – quale afferraggio, manipolazione o esecuzione di alcuni tipi di lavorazione*"

2.1 Generalità sui gripper

Le applicazioni nelle quali l'utilizzo di gripper è progressivamente aumentato spaziano dall'automazione industriale alla robotica collaborativa, dalla chirurgia alla movimentazione in spazi angusti.

In tutti gli ambiti menzionati, una richiesta comune nello sviluppo di end-effector è la leggerezza, compattezza e robustezza di questi dispositivi.

Sulla base di tali informazioni il seguente capitolo fornisce una panoramica dello stato dell'arte dei diversi gripper presenti sul mercato, analizzando le varie caratteri-

stiche, tecnologie, principi di funzionamento ed eventuali limitazioni, con chiarimenti anche sulla movimentazione in-pipe e sui relativi sistemi e funzionalità degli stessi.

2.1.1 Sistemi di presa Impactive, Ingressive, Astrictive

In letteratura G. J. MonKman [3] propone la seguente classificaione:

- **Sistemi di presa Impactive**:
  Tipologia più diffusa in ambito industriale, il loro funzionamento si basa sull'applicazione di forze di contatto diretto tra dita e oggetto tramite un sistema di uno o più attuatori. Per questi tipi di gripper il grasping può essere garantito parallelamente all'oggetto oppure può essere adattativo (form-fit grasp).

  Esempi in commercio di questo tipo di gripper sono:

  - Robotiq: 2F 85 (fig.2.1a) permette di effettuare operazioni di pick and place di pezzi di diverse dimensioni. I polpastrelli sono facilmente sostituibili in modo da adattarsi ai diversi tipi di oggetto da maneggiare, il grasping è sia parallelo che adattativo, un'apertura massima 85 mm, ingombro assiale 75 mm, ingombro longitudinale 149 mm.

  - Schunk: PGN-plus-P (fig.2.1b) è una pinza a 2 griffe parallele, che garantiscono la manipolazione precisa di diversi pezzi, la presenza di sensori permette di monitorare la corsa delle griffe per individuare il modo in cui adattarsi alla dimensione degli oggetti da manipolare, il grasping è unicamente parallelo, l'apertura è di 45 mm, ingombro assiale 50 mm, ingombro longitudinale minimo è superiore a 100 mm e varia in base alla lunghezza delle griffe selezionate.



(a) Robotiq: 2F 85 gripper (b) Schunk: PGN-plus-P

Figura 2.1: Impactive Gripper

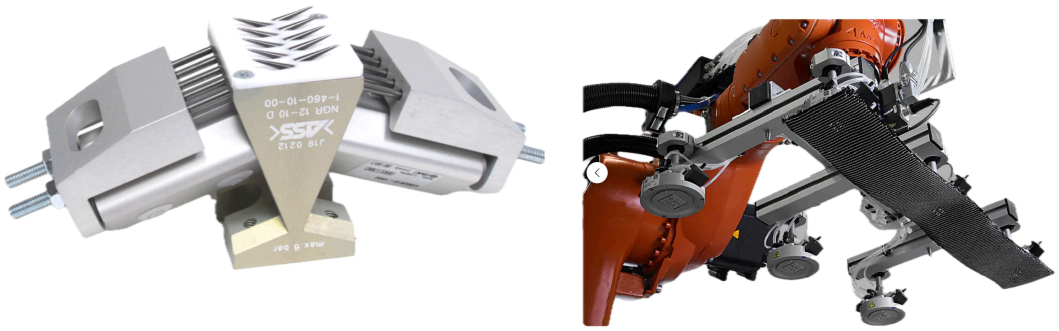
- **Sistemi di presa Ingressive**:

  Tipologia di gripper che si basa su un funzionamento di tipo "invasivo", la cui interazione con l'oggetto infatti avviene tramite punte, uncini e simili sono spesso utilizzati per applicazioni in ambito tessile, manipolazione di materiali fibrosi, porosi, flessibi.

  Esempi in commercio di questo tipo di gripper sono:

  - ASS Maschinenbau GmbH: NGR 12-10 Needle Gripper (fig.2.2a) è caratterizzato da aghi di 2mm di diametro esterno, rendendoli adatti alla movimentazione di materiali abrasivi come le lastre in fibra di carbonio. I diversi gruppi di aghi possono essere attuati indipendentemente e la penetrazione nell'oggetto può essere personalizzata grazie alla presenza di sensori.

  - Schmalz: SNG-M (fig.2.2b) adatta alla movimentazione di pezzi porosi, è composta da aghi di diverso diametro che sono estratti tramite aria compressa e rientrano mediante reazione elastica. Gli aghi penetrano in obliquo rispetto al pezzo per garantire una presa solida. La profondità di penetrazione può essere regolata.



(a) NGR 12-10 Needle Gripper (b) SNG-M di Schmalz

Figura 2.2: Ingressive Gripper

- **Sistemi di presa Astrictive**:

  Tipologia di gripper che movimentano l'oggetto senza alcun tipo di forza di compressione. I più comuni sono ad aspirazione tramite sottovuoto, ventose oppure ad azione magnetica utilizzando elettromagneti e magneti permanenti. Esempi in commercio di questo tipo di gripper sono:

  - ROBOTIQ: VACUUM GRIPPER (fig.2.3a) dotata di un doppio canale per controllare in modo più efficace il flusso di aspirazione, permette di effettuare lavori pesanti come la pallettizzazione, ingombro assiale 75 mm, ingombro longitudinale 113 mm.

  - ONROBOT: VGC10 (fig.2.3b) caratterizzata da ventose configurabili per adattarsi ai diversi pezzi, è adatta ad applicazioni di tipo pick and place anche di prodotti fragili.



(a) Robotiq: Vacuum Gripper



(b) OnRobot VGC10

Figura 2.3: Astrictive Gripper

2.1.2 Sistemi di presa sottoattuati

Un meccanismo si definisce *sottoattuato* (underactuated) se il numero di attuatori è inferiore al numero di gradi di libertà *(d.o.f.)* del sistema. Ciò consente di ridurre il peso del gripper, il costo e la complessità del controllo. Inoltre la sottoattuazione consente alle dita di adattarsi passivamente alla forma dell'oggetto durante la presa, sfruttando i vincoli meccanici e la cedevolezza strutturale per determinarne la configurazione [4].

La capacità di adattarsi alla forma è ottenuta grazie alla presenza di accoppiamenti meccanici cedevoli, supportati da elementi flessibili o elastici. L'oggetto che deve essere afferrato contribuisce direttamente all'orientamento delle dita, evitando così di controllare ogni giunto in modo indipendente, caratteristica che è ottimale in ambienti operativi ostili, in quanto garantisce affidabilità e adattabilità.

Ruolo fondamentale nei meccanismi sottoattuati lo gioca il tipo di trasmissione che movimenta le dita del gripper. In base al tipo di azionamento che caratterizza le dita, si possono individuare le seguenti categorie [5]:

- **Linkage Finger**:
  La movimentazione avviene tramite meccanismi rigidi a link articolati. Gripper di questa tipologia garantiscono una maggiore robustezza e resistenza e sono adatti ad applicazioni industriali ripetitive e con carichi gravosi. Il sistema basato sul meccanismo linkage drive è composto da elementi rigidi connessi tra loro mediante cerniere che permette di trasformare il moto rotatorio o lineare di un motore in un movimento parallelo delle dita del gripper per garantire una migliore presa del pezzo.

- **Human-Like Finger**:
  Sistemi di questo tipo sono fortemente ispirati dalla biomeccanica umana. La movimentazione delle dita avviene attraverso uno o più tendini (estensore per l'apertura del dito e flessore per la chiusura) solitamente collegati ad una puleggia. Gripper di questa tipologia sono utilizzati in ambito prostetico, riabilitativo e fisioterapico, ma anche in settori in cui è richiesta adattabilità e precisione nella manipolazione di pezzi.

- **Soft Finger**:
  Le dita sono solitamente realizzate in elastomero come silicone o poliuretano, il dito è cavo e diviso in camere d'aria di forma variabile a seconda dell'operazione

da svolgere. L'attuazione avviene tramite motori pneumatici ed idraulici che immettendo aria o liquidi nelle camere d'aria effettuano la movimentazione del dito che si avvolge intorno all'oggetto. Gripper con questa tecnologia permettono di avere una presa e movimentazione di oggetti fragili o irregolari e sono comunemente usati nel settore alimentare.

- **Flexible Finger**:
  Come per i Soft finger, anche i Flexible finger sfruttano la deformazione elastica del materiale per garantire la presa. Questa tipologia di dita è solitamente composta da una struttura monolitica con delle zone più sottili o scavate (chiamate ribs) che garantiscono una cedevolezza e una flessione quando viene applicata una forza. Solitamente sono stampati in 3D in TPU.



(a) BLT Gripper [5]



(b) DH Robotics AG-160-95-W-S

Figura 2.4: Linkage Finger



(a) Pisa/IIT SoftHand



(b) Shadow Robots Dexterous Hand

Figura 2.5: Human-Like Finger



(a) Soft-Gripping classic 6 parallel SoftGripper



(b) Schmalz finger gripper mGrip

Figura 2.6: Soft Finger



(a) Festo HPSX



(b) Festo MultiChoiceGripper

Figura 2.7: Flexible Finger

2.2 Generalità sulla movimentazione in-pipe

In questa sezione è riportata una panoramica sulla movimentazione in-pipe, i compiti da svolgere e i sistemi di locomozione.

Gli obiettivi della movimentazione all'interno di tubature sono diversi, tra questi sono riportati (Fig.2.8):

- **Ispezione**
  La robotica in-pipe permette di performare ispezioni riducendo la necessità di interventi umani, la presenza di sensori e camere permette di effettuare controlli dettagliati ed identificare eventuali problematiche.
- **Testing**
  Testare la qualità delle pareti interne delle condutture permette di valutare al meglio gli interventi.
- **Valutazione del rischio**
  La possibilità di valutare lo stato delle tubature, come corrosione, crepe, degradazione dei materiali è fondamentale per prevenire problematiche di diffusione di acque reflue, sversamenti dannosi.
- **Manutenzione**
  Operazioni di ripristino e riparazione includono saldatura, pittura, verniciatura con l'obiettivo, per esempio, di prevenire la corrosione delle pareti.

  I robot in-pipe variano a seconda del meccanismo di locomozione. Da tenere in considerazione sono le limitazioni geometriche per la movimentazione nelle tubature come curve, ostacoli e giunzioni a T.

  Di seguito vengono analizzati vantaggi e svantaggi dei vari meccanismi di locomozione dei diversi robot presenti sul mercato:

  – **PIG robot**
    Anche noto come *Pipe inspection Gauge (PIG)*, è un dispositivo composto da un corpo cilindrico e dischi che, tramite una pressione ad aria, permettono di agganciarsi alle pareti interne della tubatura.

    In commercio l'azienda Ocean Prime System produce una tipologia di PIG (fig.2.9b) progettato per operare in modo autonomo all'interno delle condotte per rilevare informazioni sulle anomalie strutturali tramite sensori.

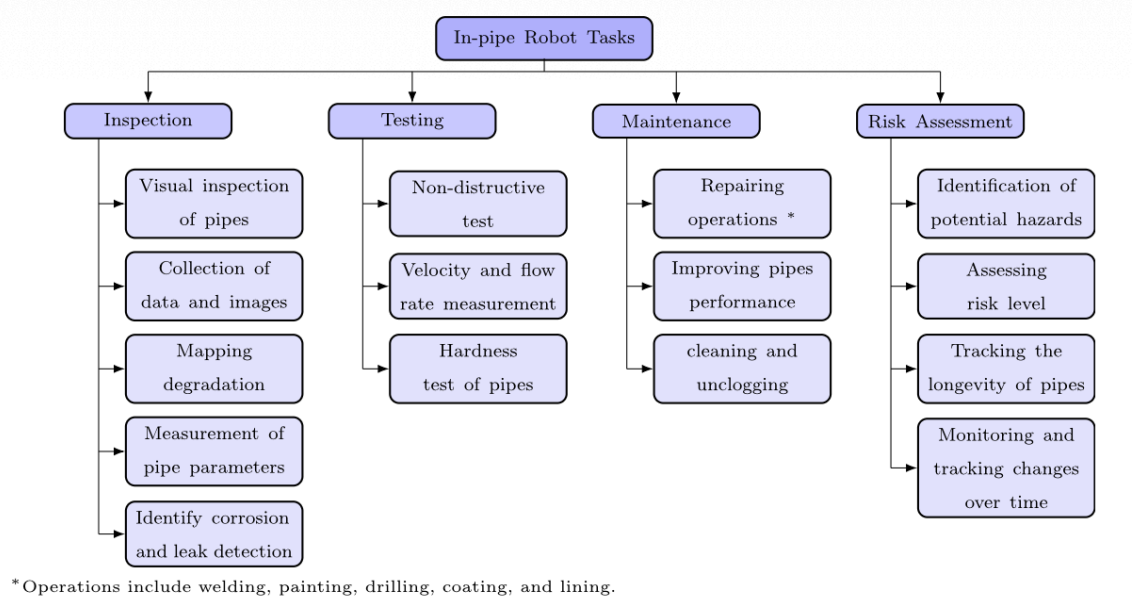


Figura 2.8: In-pipe Task [6]

– **Adaptative robot**

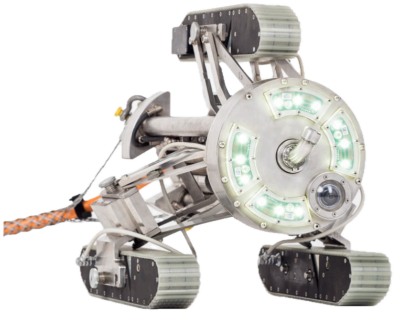
  Questi tipi di robot permettono di muoversi all'interno di tubature di geometria variabile, grazie alla possibilità di modificare la propria geometria per adattarsi al diametro della condotta nella quale operano, contraendo o allungando i loro link.

  In commercio l'azienda JETTYROBOTS produce modelli basati su questo meccanismo, come JETTYROBOT S e JETTYROBOT 6 (fig.2.9a) in grado di poter lavorare in tubature con diametro da 330 mm in configurazione base a 540 mm, fornisce diverse spazzole per la pulizia delle pareti interne della conduttura.

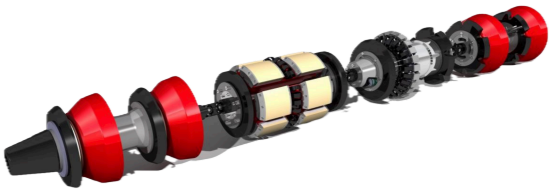
– **Wheel robot**

  Robot con questa tipologia di locomozione sono i più diffusi, la presenza di ruote o cinghie permette di avere una buona stabilità nel movimento in-pipe, adattarsi a diverse tipologie della superficie e garantire una facilità nel controllo e nella manovra.

  In commercio l'azienda EASY-SIGHT produce diversi modelli come il T300L2 BOX CULVERT INSPECTION ROBOT (fig.2.9d) su cinghie configurabili e il X5-HMA4 PIPELINE CCTV INSPECTION ROBOT (fig.2.9c) su ruote e come end-effector fornisce sistemi di camere riconfigurabili.



(a) JettyRobot S di Jettyrobot



(b) Pipeline Inspection Smart di Ocean Prime System



(c) X5-HMA4 pipeline di Easy-Sight



(d) T300L2 Box Culvert Inspection RobotEasy-Sight

Figura 2.9: Tipologie di in-pipe robots

2.3 Gripper per funzionamento in-pipe

Una volta individuate le generalità sui gripper, i vari sistemi di presa, le loro caratteristiche, le diverse modalità di funzionamento e la movimentazione in-pipe, l'ultima analisi che si può effettuare è quella di verificare se esitono effettivi gripper specifici per la pulizia e manutenzione in-pipe.

I gripper analizzati fino ad ora sono maggiormente utilizzati in ambito industriale e in agrifood, per quanto riguarda ambienti critici e ristretti bisogna ampliare la trattazione.

Siccome l'ambiente fognario è uno dei contesti più ostili, caratterizzato dalla compresenza di fattori chimici, fisici e biologici altamente degradanti, bisogna tenere in considerazione che fluidi e solidi all'interno delle condotte impongono severe restrizioni alla mobilità dei dispositivi.

Molto comune nelle tubature è la presenza di FOG (Fats, Oils, and Grease), ovvero accumuli di grasso e olio solidificato che creano masse cerose estremamente tenaci (conosciute anche come *fatberg*). Queste masse, miste a materiali argillosi o non biodegradabili, riducono il diametro utile del tubo, in quanto si attaccano alle pareti e in casi estremi possono occludere completamente il passaggio.

Sul mercato, end-effector specifici per l'uso fognario sono prodotti dall'azienda Jetty Robots [7] menzionata precedentemente, tra questi:

- Attrezzature per la sabbiatura e la rimozione di materiale abrasivo (suggeriti per la rimozione di eventuale ruggine superficiale o rivestimenti di vernici);
- Attrezzature per la sabbiatura con ghiaccio secco per la rimozione di piccoli depositi oleosi, gommosi o cerosi.
- Spazzole usate per la rimozione di polveri sottili;
- Attrezzature per l'aspirazione che consentono di rimuovere polvere, residui post sabbiatura, e liquidi residui.

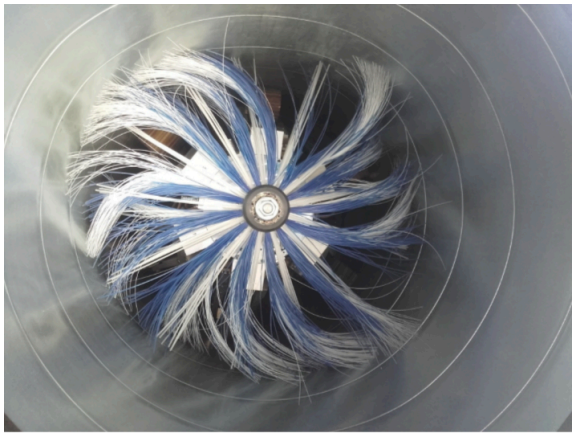
Altri tool usati esclusivamente in ambito fognario, sono Gator Grabber [8] – ad oggi non più in produzione – la cui dimensione ridotta permette il recupero di oggetti in tubature di diametro minimo di 70 mm, ed infine tool ad attuazione manuale come Ridgid[9] per il recupero di pietre, attrezzi e altri oggetti fino a 2 metri di profondità.



(a) Gator Grabber Pneumatic Pipe Retrieval



(b) Ridgid K-5 Pinza a gancio per recupero



(c) JettyRobot Brush Cleaner



(d) JettYRobot Vacuum Cleaner

Figura 2.10: Tool in-pipe

Da come si è potuto notare dalla trattazione finora portata avanti, in commercio sono presenti gripper di diversa natura, con diverse tipologie di funzionamento, utilizzati maggiormente in ambito industriale per operazioni di pick&place.

Questa loro designazione è spesso vincolante, poichè, a causa dei motori che li azionano, ingombri e geometrie, risulta difficile riadattarli ad altre funzionalità ed ambienti.

Per alcuni, come per esempio gli *Ingressive Gripper* (Fig.2.2a) e gli *Astrictive Gripper* (Fig.2.3b), risulta estremamente difficile riadattarne il funzionamento in quanto l'utilizzo di ventose e aghi non è di facile gestione in ambienti angusti e umidi, restano quindi strettamente relegati al loro ambito industriale.

Problematica simile la si ha per gli *Human-Like Gripper* (Fig.2.5), poichè ogni dito va attuato singolarmente, oppure in caso di unico motore, le dita vanno attuate tramite tendini, opzione non presa in considerazione nei requisiti.

Gripper Impactive, nati sempre in ambito industriale , come nel caso di SCHUNK: PGN-PLUS-P (Fig.2.1b), pur rispettando le specifiche di ingombri, non risulterebbero adatti alla richiesta di funzionamento con un unico motore, in quanto ogni griffa è azionata singolarmente. Risulta inoltre rigida mancando la componente compliant richiesta.

Anche il gripper ROBOTIQ: 2F 85, pur avvicinandosi ai requisiti di ingombri, non ha elementi compliant e il motore che viene utilizzato non è di tipo lineare.

Per quanto riguarda i *Soft Finger Gripper*, nati soprattutto in ambito agrifood (Fig.2.7), questi soddisfano il requisito di compliance del dito, in quanto devono maneggiare oggetti delicati come la frutta, ma sono spesso azionati con motori pneumatici e sono privi di un vero e proprio meccanismo di trasmissione del moto.

Infine, per quanto riguarda l'ambito fognario, le case di produzione mettono sul mercato:

- Spazzole e aspirapolveri, come nel caso di JETTYROBOT;
- Sistemi di visione avanzata, come nel caso di EASY-SIGHT;
- Gripper con link rigidi, come nel caso di GATOR GRABBER;

Tali prodotti non risultano adatti al caso di interesse in quanto: per i primi due le tubature non possono avere un diametro inferiore ai 300 mm, mentre l'ultimo preve-

Gripper	Descrizione	Requisiti	Specifiche
 Ingressive e Astrictive	Utilizzo in ambito industriale per pallettizzazione Utilizzo di aghi e ventose Ingombranti	Nessun requisito rispettato	Nessuna specifica rispettata
 Human-Like	Utilizzo in ambito prostetico Operazioni di riabilitazione e fisioterapia Utilizzo di un motore e trasmissioni con tendini	Nessun requisito rispettato	Nessuna specifica rispettata
 Impactive	Utilizzo in ambito industriale Operazioni di pick and place Ingombri limitati Utilizzo di uno o più motori	Conforme ai requisiti (1),(2),(5)	Conforme alle specifiche (1),(2) Non conforme alla specifica (5)
 Soft Finger	Utilizzo in ambito agrifood Compliance delle dita Ingombri limitati Utilizzo di motori pneumatici	Conforme ai requisiti (1),(2),(3),(7)	Conforme alle specifiche (1),(2),(7) Non conforme alle specifiche (3),(5)

Figura 2.11: Panoramica dei gripper

de unicamente la presa di oggetti incastrati in tubature di piccole dimensioni, senza essere in grado di smantellare e/o sminuzzare materiali compatti che ostruiscono parzialmente o totalmente la tubatura.

È inoltre importante sottolineare come alcuni gripper commerciali soddisfino parzialmente le specifiche individuate: è il caso, ad esempio, dei gripper impactive come il Robotiq 2F-85, basato su un meccanismo a leveraggi, e dei gripper a dita cedevoli come Festo e Soft-Gripping.

A partire da queste tipologie di gripper, nei capitoli successivi viene sviluppata la prototipazione e lo studio di un gripper in grado di integrarne le caratteristiche principali.

Appendices

A

Quadrilatero Articolato

Il quadrilatero articolato è il più semplice meccanismo a catena cinematica chiusa, composto da quattro membri rigidi (chiamati aste) collegati tra loro da quattro coppie rotoidali (cerniere o perni). Si tratta di un sistema a un solo grado di libertà ($d.o.f = 1$): ciò significa che definendo la posizione o l'angolo di un solo membro, la posizione di tutti gli altri elementi del meccanismo è univocamente determinata.

Genericamente un quadrilatero articolato riportato in fig. A.1 è composto da quattro membri rigidi chiamati:

- *telaio*: asta fissa (AD);
- *manovelle*: i due membri adiacenti al telaio (asta AB e asta CD) che possono essere in grado di compiere una rotazione completa o parziale;
- *biella*: elemento opposto al ponte (asta BC);

Questi tipi di meccanismi sono i più comuni nell'ambito della robotica e della meccanica in quanto hanno diversi tipi di vantaggi:

- Cinematica semplice da calcolare, dalla quale è possibile individuare posizione, velocità ed accelerazione in base alla geometria del meccanismo;
- Conversione del moto da rotatorio a traslatorio e viceversa;

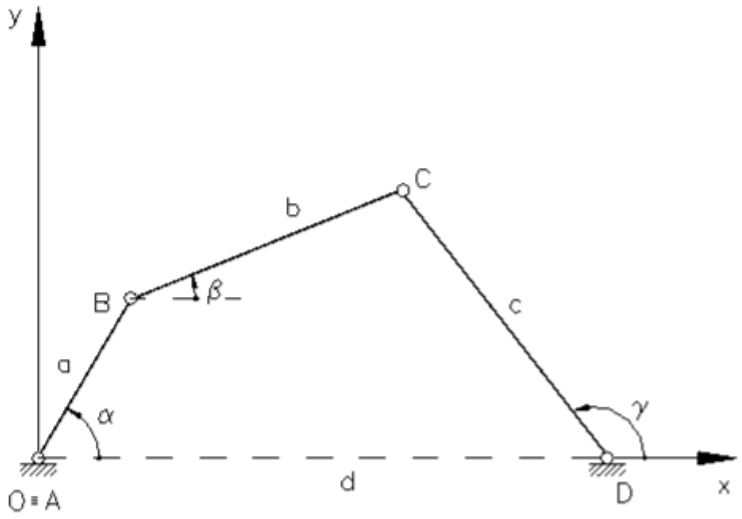


Figura A.1: Quadrilatero Articolato

- Trasmissione del moto senza bisogno di un utilizzo massivo di attuatori per ogni singolo giunto.

B

Generalità sulle travi

Una trave è un'elemento strutturale monodimensionale solitamente progettata per trasferire carichi trasversali rispetto al proprio carico longitudinale.

Le travi possono essere classificate in base ai vincoli a cui sono soggette:

- Travi Isostatiche: il numero di vincoli strettamente necessari all'equilibrio è pari ai gradi di libertà:
  - Appoggiata-Appoggiata: cerniera a un estremo e carrello all'altro;
  - A sbalzo (Mensola): incastrata a un estremo e libera dall'altro;
- Travi Iperstatiche: Il numero di vincoli è superiore ai gradi di libertà:
  - Incastrata-Incastrata: blocca le rotazioni a entrambi gli estremi;
  - Continua su più appoggi: una singola trave che poggia su tre o più pilastri;

La tipologia di trave che è di maggior interesse nella trattazione è la trave isostatica ($d.o.f = 3$ uguale alla molteplicità del vicolo $m = 3$) a sbalzo conosciuta anche come mensola, sottoposta a carico assiale .

In generale, un'asta soggetta ad uno sforzo di compressione passa da una condizione di equilibrio stabile ad una conizione di equilibrio instabile, arrivando ad una deformazione flessionale.

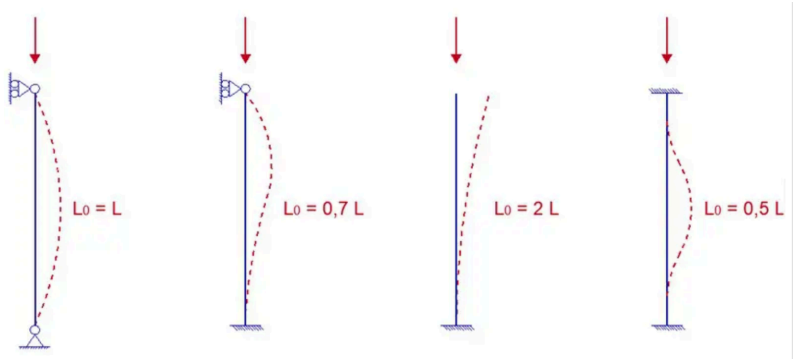


Figura B.1: Lunghezza di libera inflessione

Il carico che determia questo passaggio è chiamato critico ed è regolato dalla *Formula di Eulero* B.1:

$$P_{crit} = \pi^2 \frac{EI_{min}}{l_o^2} \tag{B.1}$$

in cui:

- E: modulo di Young /elasticità del materiale;
- I_{min}: momento di inerzia minimo della sezione dell'asta;
- l_o: lunghezza libera di inflessione;

Il carico tale per cui l'asta non si deforma è detto *carico ammissibile*:

$$P_{amm} = \frac{P_{crit}}{s}$$

in cui s èil *coefficiente di sicurezza.*

Il valore di l_o dipende dalla tipologia di vincolo a cui è soggetta l'asta (fig.B.1):

- asta vincolata agli estemi con due cerniere: $l_o = l$
- asta vincolata ad un estemo con una cerniera e dall'altro con un incastro: $l_o = 0.7l$
- asta vincolata da un estremo con un incastro e libera dall'altro: $l_o = 2l$
- asta vincolata agli estremi da due incastri: $l_o = 0.5l$

Altro elemento fonadamentale è la *snellezza* , ovvero un'asta più è sottile e più è soggetta ad instabilità

$$\lambda = \frac{l_o}{\rho_{min}}$$

in cui ρ_{min} è il raggio di inerzia minimo della sezione dell'asta.

La sezione di un'asta è la figura geometrica piana che si ottiene tagliando l'asta con un piano ideale perpendicolare al suo asse longitudinale. Una sezione è caratterizzata da parametri geometrici fondamentali come momento di inerzia.

Nel caso di crossbeam, queste sono solitamente modellate con sezione rettangolare, fig.B.2a in cui:

- Momenti di inerzia:
  - $I_x = \frac{1}{12}bh^3$
  - $I_y = \frac{1}{12}b^3h$
- Raggi principali di inerzia:
  - $\rho_x = \frac{h\sqrt{3}}{6}$
  - $\rho_y = \frac{b\sqrt{3}}{6}$

Nel dettaglio $b >> h$ (fig.B.2b) e il valore di b è lo spessore del dito, h è l'altezza della costola, L è la lunghezza della costola.

Data la sua struttura, il momento di inerzia minore è quello sull'asse x, ovvero $I_x = \frac{1}{12}bh^3$.

La formula di Eulero diventa quindi:

$$P_{crit} = \pi^2 \frac{EI_x}{l_o^2}$$

La *tensione* dell'asta soggetta a carico assiale è data da:

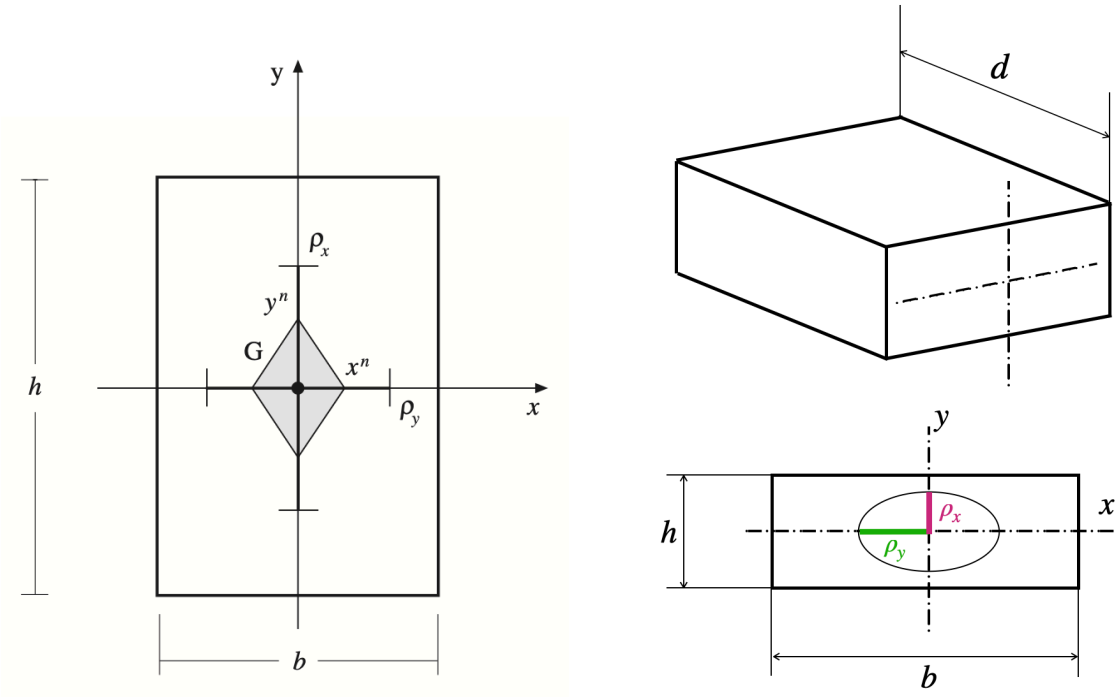
$$\sigma = \frac{P}{A}$$

in cui A è l'area della sezione.

Tensione e snellezza sono legati dalla seguente formula:

$$\sigma_{crit} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

superato il valore di σ_{crit} la forma di Eulero non vale più.



(a) Sezione rettangolare

(b) Sezione Crossbeam

Figura B.2: Sezioni

C

Diagramma Stress-Strain

Il diagramma stress-strain fornisce tutte le informazioni sulle proprietà meccaniche di un materiale (rigidezza, resistenza, duttilità). Tutti i materiali hanno un proprio diagramma.

Per individuarne l'andamento, un campione del materiale viene sottoposto ad una prova di trazione, con carico sempre crescente. All'aumentare della forza il materiale si deforma attraversando la fase elastica, plastica ed infine la rottura.

- Lo **stress** (sforzo) σ rappresenta l'intensità delle forzae interne sviluppate dal materiale quando sottoposto al carico ed è il rapporto tra forza applicata e l'area della sezione ($\sigma = F/A$). È misurato in megapascal (MPa) o gigapascal (GPa).

  - *Trazione*:la forza viene applicata alle estremità del provino, questo genera un allungamento;
  - *Compressione*: la forza viene applcata alle estemità del materiale e spinge verso l'interno, provocando un accorciamento;
  - *Taglio/Scorrimento*: la forza che agisce sul materiale è parallela alla superficie della sezione, generando uno scorrimento interno del materiale;

  - *Torcente*: una coppia di forze viene ad un'estremità e questo provoca una rotazione di una sezione del provino;

- La **strain** (deformazione) ϵ indica il cambiamento della geometria del materiale sottoposto a sforzo. È la variazione relativa della lunghezza rispetto alla condizione iniziale ($\epsilon = \Delta L / L_o$)

  - *Deformazione assiale*: si manifesta lungo la direzione dello sforzo, nel caso di trazione di ha un allungamento, nel caso di compressione si ha un accorciamento;
  - *Deformazione laterale*: durante l'allungamento assiale, il materiale tende a restringersi nella direzione perpendicolare. Tale deformazione è legata al coefficiente di Poisson che è il rapporto tra deformazione laterale e assiale
  - *Deformazione da taglio*: si verifica quando un materiale è sottoposto a sforzi tangenziali (paralleli alla superficie della sezione). Se si immagina un cubo fissato alla base e spinto orizzontalmente, questo si deforma assumendo una forma trapezoidale;
  - *Deformazione elastica*: è un tipo di deromazione temporanea che subisce il materiale quando è sottoposto ad una forza, se questa viene rimossa il materiale ritorna alla condizione iniziale;
  - *Deformazione plastica*: è una deformazione irreversibile, che si verifica quando si supera il limite elastico e il materiale non torna alla condizione iniziale.

Le regioni che caratterizzano questo diagramma sono (Fig. C.1):

- **Regione elastica**: il materiale si allunga e ritorna nella sua posizione originale quando si rimuove il carico, la pendenza della retta fornisce il modulo di Young, indicatore di rigideza del materiale. Un modulo di elasticità molto basso indica che il materiale è flessibile e deformarbile, un valore di modulo di elasticità molto elevato indica che il materiale è più rigido, e si flette se sottoposto a forza elevata ;
- **Punto di snervamento**: soglia limite oltre il quale, una volta avvenuta la deformazione, il materiale non torna più alle condizioni iniziali, si ottiene una deformazione . Un valore basso di snervamento significa che il materiale abbandona il comportamento elastico lineare molto presto, in quanto un carico basso causa una deformazione del materiale permanente.

- **Regione plastica**: dopo lo snervamento il materiale continua ad allungarsi fino ad arrivare ad un picco, chiamato *rottura a trazione*, oltre il quale il materiale inizia a restringersi significativamente;
- **Punto di frattura**: il materiale si rompe e nel diagramma la curva si interrope bruscamente.

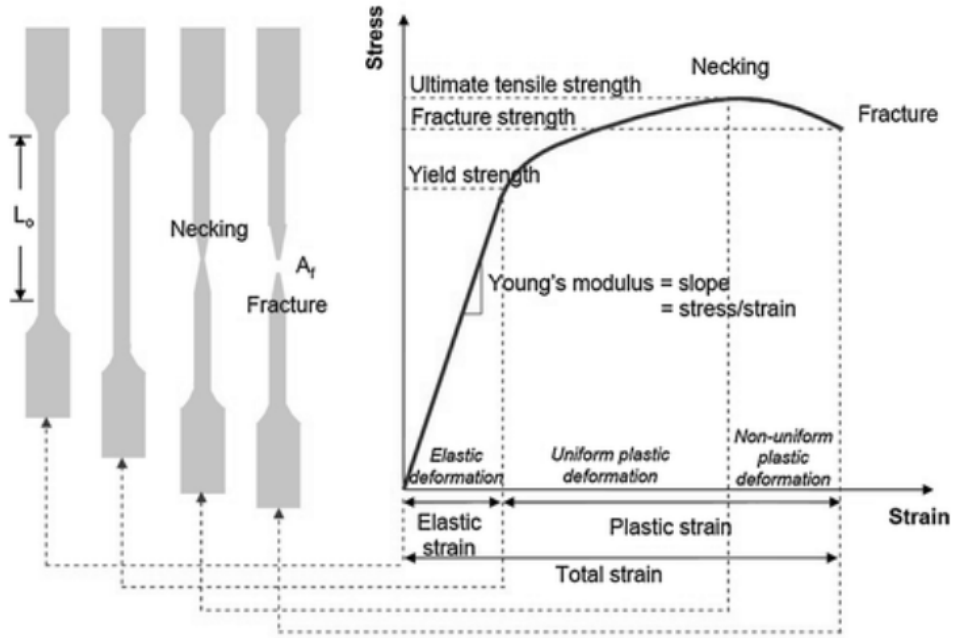


Figura C.1: Diagramma stress-strain

Bibliografia

[1] William H.Skewis. “Failur Modes of Mechanical Spring”. In: *Support Systems Technology Corporation* (2025).

[2] Whitney Crooks; Shane Rozen-Levy; Barry Trimmer; Chris Rogers1and William Messner. “Passive gripper inspires by Manduca sexta and the Fin Ray Effect”. In: *Sage Journals* (2017).

[3] Gareth J. Monkman; Stefan Hesse; Ralf Steinmann; Henrik Schunk. *Robot Grippers*. WILEY-VCH, 2007.

[4] C.Piazza; G.Grioli; M.G.Catalano; A.Bicchi. “A Century of Robotic Hands”. In: *Annual Reviews* (2019).

[5] Yong-Jae Kim; Hnsol Song; Cha-Young Maeng. “BLT Gripper: An Adaptive Gripper With Active Transition Capability Between Precise Pinch and Compliant Grasp”. In: *IEEE* (2018).

[6] Jalal Taheri Kahnamouei; Mehrdad Moallem. “A comprehensive review of in-pipe robots”. In: *IEEE* (2017).

[7] JettyRobot. 2022. URL: `https://www.jettyrobot.com`.

[8] Gator Grabber. 2022. URL: `https://www.gatordraintools.com/gator-grabber-pneumatic-pipe-retrieval-tool/`.

[9] Ridgid. 2026. URL: `https://www.ridgid.eu/it/it/pinza-a-gancio-per-recupero-k5`.

Ringraziamenti

È finalmente arrivato il momento di ringraziare tutte quelle persone che fanno parte della mia vita (in ordine di apparizione):

Il primo ringraziamento va alla mia famiglia, tutta, nessuno escluso, perchè ognuno di loro ha influenzato la mia vita e le mie scelte, perchè a modo loro hanno supportato il mio percorso, hanno assistito ai miei alti e bassi, hanno compreso e accettato i miei tempi sostenendomi in tutte le difficoltà.

Un ringraziamento va agli amici, vecchi nuovi e ritrovati, grazie a voi ho potuto affrontare con leggerezza gli anni difficili del percorso, abbiamo passato serate giochi che erano una vera boccata d'aria fresca, abbiamo condiviso esami e appunti e nonostante ora abbiamo preso tutti strade diverse troviamo sempre momenti da dedicarci, per coltivare le nostre passioni, e i nostri discorsi esauriti.

Tra tutti i professori che ho incontrato ci tengo a ringraziare due professori in particolare. Prof. De Tommasi, professore anticonvenzionale, riesce a trasmettere tutta la sua passione e dedizione, sa essere professionale ed empatico come solo poche persone riescono.

Prof. Di Gironimo, grazie a lei ho scoperto un forte interesse per queste materie, durante le lezioni è riuscito a trasmettere una curiosità e una sete di conoscenza che spero non si sazi mai.

Un ringraziamento profondo va alle dottoresse del DSM della mia ASL, Dott.ssa Daniele e Dott.ssa Del Vecchio, quando mente e corpo hanno ceduto e brancolavo in un mare di nebbia loro erano li, al mio fianco ad aiutarmi a riaccendere quella scintilla che si era ormai spenta e che continuerò ad alimentare.

Infine il ringraziamento più speciale, dedicato alla persona più importante della mia vita. Grazie per esserti seduto vicino a me sul treno di ritorno dall'università e per avermi chiesto, nervosissimo, "ma tu hai passato Analisi 1?". E da allora ne abbiamo fatti di esami insieme, sostenendoci a vicenda, sempre. Grazie per essere apparso nella mia vita, sei tutti i colori dell'arcobaleno nel mio mondo ugioso, la mia candela quando brancolo nel buio, il mio tutto quando mi sento completamente svuotata. Non avrei potuto desiderare una persona migliore al mio fianco.

Infine, un ringraziamento a chi nella mia vita è passato senza lasciare traccia, grazie per avermi fatto capire cosa non voglio assolutamente diventare.